SERIM
ROBOTICS

더스티 (DUSTI)
AI 스마트 청소로봇
제품소개서

더스티 (DUSTI)

AI 스마트 청소 로봇 소개

더스티는 세계 최초 대규모 공간 청소가 가능한 AI 스마트 청소 로봇입니다. 청소 효과는 운전식 청소 장비에 필적하며 업계 최고의 멀티 센서와 AI 비전 인식 시스템을 융합하여 24시간 무인 작업이 용이합니다.





AI를 통한 완벽한 청소

스마트 청소 솔루션

100,000㎡ (약 3만평) 이상의 대형 공간을 위한 전문 건식 청소 솔루션입니다.

AI 기반 기술

AI 카메라를 장착하여 딥러닝과 데이터베이스 업데이트를 통해 효과적으로 청소합니다.

효율적인 청소

미세 먼지부터 대형 쓰레기까지 다양한 크기의 쓰레기를 효율적으로 청소합니다.



대형 공간을 위한 설계

100,000㎡

최대 청소 면적

대형 상업 공간을 위한 솔루션

35L

쓰레기통 용량

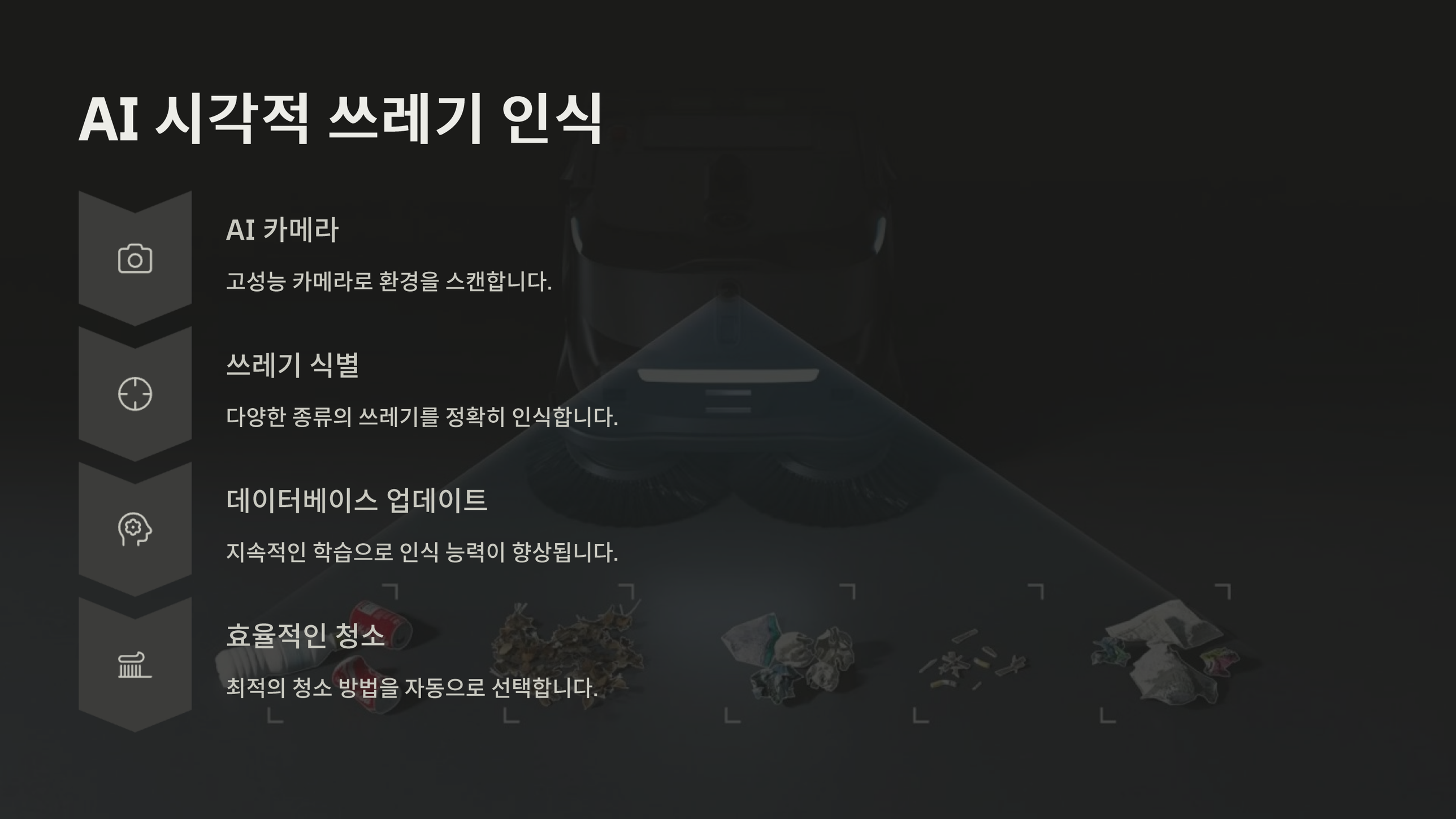
음료수 페트병 크기의 쓰레기까지 청소

70cm

넓은 청소 폭

장시간 작업 가능

AI 시각적 쓰레기 인식



AI 카메라

고성능 카메라로 환경을 스캔합니다.

쓰레기 식별

다양한 종류의 쓰레기를 정확히 인식합니다.

데이터베이스 업데이트

지속적인 학습으로 인식 능력이 향상됩니다.

효율적인 청소

최적의 청소 방법을 자동으로 선택합니다.

미세 먼지 제어

효율적인 먼지 제어 시스템으로 깨끗한 환경을 유지합니다.



먼지 감지

고급 센서로 공기 중 먼지 입자를 감지합니다.



필터링

다단계 필터 시스템으로 미세 먼지를 포집합니다.



공기 정화

청소 과정에서 공기 질을 개선합니다.



모니터링

실시간으로 먼지 수준을 모니터링합니다.



모든 크기의 쓰레기 처리

미세 먼지

미세 먼지를 효과적으로 포집하는
첨단 필터링 시스템을 갖추고 있습니다.

중간 크기 쓰레기

일상적인 쓰레기를 빠르게 수거하는
강력한 흡입력을 제공합니다.

대형 쓰레기

특수 설계된 수거 시스템으로
큰 쓰레기도 효율적으로 처리합니다.

동적 환경 적응



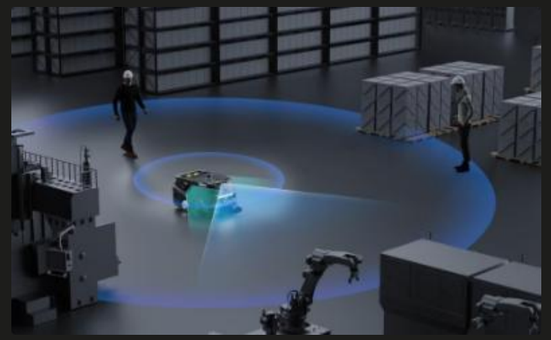
통합 포지셔닝

Lidar SLAM과 VSLAM 기술로 다변화하는 환경에 맞춰 최적의 경로를 자동으로 조정합니다.



장애물 감지

실시간으로 장애물 및 환경 변화를 감지하고 회피하고 빠르게 적응합니다.



멀티 센서

3D 딥인지 및 멀티 센서 융합 기능으로 복잡한 공간도 충돌 없이 원활하게 탐색합니다.



AI 집중 청소

AI 카메라로 넓은 면적을 스캔하고 특정 쓰레기의 위치를 파악하여 집중 청소를 합니다.

수동 및 자동 모드



자동 모드

사전 프로그래밍된 경로를 따라 자율적으로 청소를 수행합니다.

- 스케줄 기반 작동
- 자동 충전 복귀
- 원격 모니터링



수동 모드

접이식 제어 핸들로 작업자가 직접 조작할 수 있습니다.

- 쉬운 이동성
- 특정 구역 집중 청소
- 즉각적인 대응

더스티 모델 사양


RGBD
RGB 카메라
라인 레이저 센서
보조 조명
범퍼 센서
사이드 브러시
손잡이
RGBD
쓰레기통
사이드 브러시


VSLAM 카메라
라이더 카메라
RGBD
비상 정지 버튼
전원 버튼
LCD 화면

더스티 모델 사양

크기(L×W×H)	840mm × 600mm × 490mm
무게	65 kg
청소능력	최대 1800㎡/h (표준 청소 모드) 최대 6000㎡/h(스팟 청소 모드)
쓰레기통 용량	35 L
배터리 용량	45Ah
배터리 사용 가능 시간	4-8h(사용환경에 따라 다름)
이동 속도	0.2 m/s ~ 1.2 m/s (조정가능)
이동 최소 폭	최소 75cm

모듈식 설계

쓰레기통 모듈

쉽게 분리하고 비울 수 있는 35L 용량의 쓰레기통입니다.

청소 부품

사이드 브러시, 메인 브러시 등 모든 부품이 쉽게 교체 가능합니다.

배터리 시스템

필요시 빠르게 교체할 수 있는 모듈식 배터리를 제공합니다.

유지 관리

모든 부품에 쉽게 접근하여 유지 관리가 간편합니다.

24/7 연속 운영

장시간 배터리 수명

최대 8시간 연속 작동이 가능합니다.

급속 충전

3시간 이내에 완전 충전이 가능합니다.

자동 충전 도킹

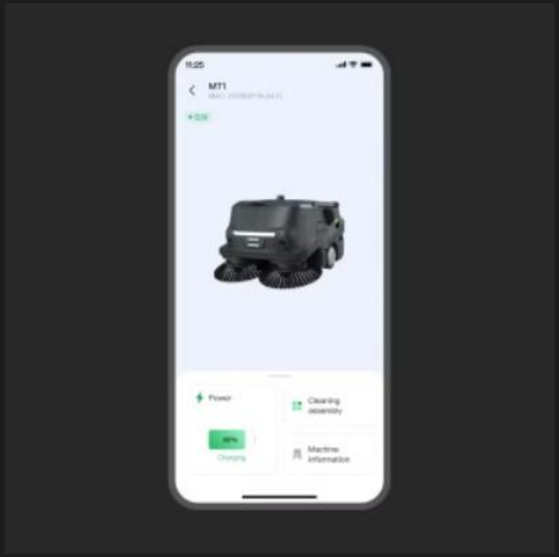
배터리가 부족하면 자동으로 충전소로 복귀합니다.

연속 작업 사이클

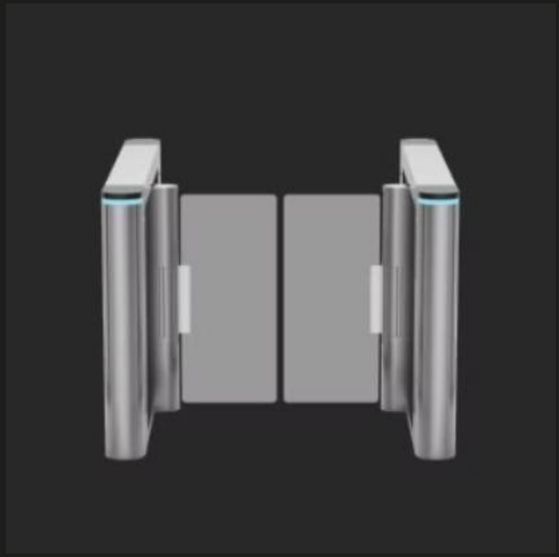
하루 3회의 완충 사이클로 24시간 작동을 지원합니다.

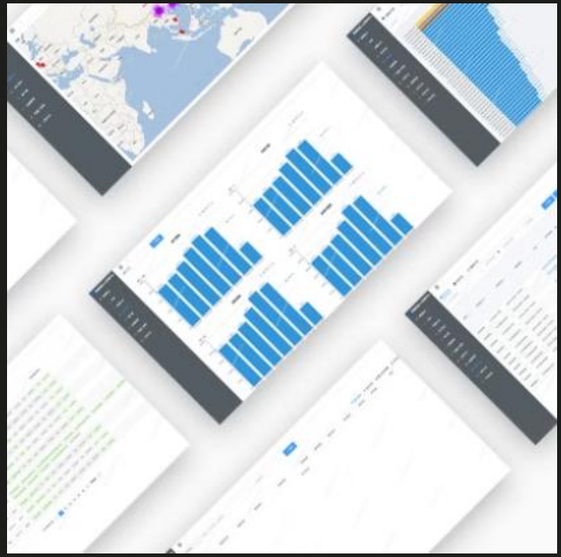


IoT 기능









IoT(Internet of Things) 사물 인터넷 장비와 통합되어 엘리베이터, 게이트와 같은 인프라와 상호 작용합니다. 모바일 및 PC 원격 모니터링으로 실시간 업데이트와 시각적 청소 보고서를 제공합니다.

다양한 적용 분야



제조공장

넓은 면적의 제조시설의 청결한 환경을 유지합니다.



물류창고

복잡한 창고 환경에도 적응하여 청소를 수행합니다.



공사현장

다양한 크기의 쓰레기를 효율적으로 처리해줍니다.



주차장

대규모 주차장의 청결을 유지하여 줍니다.

더스티의 AI 로봇 청소 시스템은 주요 산업 분야에 스마트 혁신을 가져옵니다.



더스티의 장점

청소 시간 단축

자동화된 청소로 작업 시간을 크게 줄입니다.

넓은 면적 커버

대형 공간을 효율적으로 청소합니다.

정밀한 청소

AI 기술로 꼼꼼한 청소를 보장합니다.

반복 작업 감소

스마트 경로 계획으로 중복 청소를 줄입니다.